

Динамическая оптимизация (ФКН, НИУ ВШЭ), Качалка 1 (задачи для самостоятельного решения)

26 января 2026 г.

Ограничения равенства

Найдите точки экстремума функции с учётом ограничений и определите их тип.

1. $f(x, y) = xy$, при условии $2x + y = 1$.
2. $f(x, y) = \max(2x + 3y, 3x + 2y)$, при условии $x^2 + y^2 = 1$.
3. $f(x, y, z) = 0.5x^2 + 5xy + 0.5y^2 + z^2$ при условии $x^2 + y^2 + z^2 = 1$.
4. $f(x, y, z) = 2x^2 + y^2 + z^2$ при условиях $3x + y + z = 1$ и $x + y + z = 1$.

Решите задачу оптимизации. Попробуйте не пользоваться повторным решением (есть способ).

1.

$$\begin{aligned} \max \quad & x^2 + y^2 + z^2 \\ & x^2 + y^2 + 4z^2 = 1 \\ & x + 3y + 2z = 0 \end{aligned}$$

Пусть теперь ограничения изменятся:

$$\begin{aligned} & x^2 + y^2 + 4z^2 = 1.05 \\ & x + 3y + 2z = 0.05 \end{aligned}$$

Как изменится значение целевой функции?

2.

$$\begin{aligned} \min \quad & x^2 + (y - 1)^2 + z^2 \\ & x + y = \sqrt{2} \\ & x^2 + y^2 = 1 \end{aligned}$$

Проверьте выполнимость необходимых и достаточных условий существования экстремума.

Ограничения неравенства

Решите задачу оптимизации и выполните дополнительные задания.

1. [1, Т.1, Тема 4] $\max(xy)$ при условиях $x + y \leq 2$, $x + 2y \geq 2$, $x \geq 0$, $y \geq 0$.
2. [1, Т.1, Тема 4] Фирма производит товары А и В. Для производства x единиц товара А и y единиц товара В требуется заранее приобрести $g(x, y) = x^2 + y^2 - xy$ килограмм сырья. Из-за ограничений на объём склада количество сырья не должно превышать 2100 кг. Доход от реализации единицы товара А составляет 200 000 рублей, а от реализации В 100 000 рублей. Определите, сколько нужно произвести товара, чтобы максимизировать суммарный доход.

3. [1, Т.1, Тема 4] Фирма производит продукцию трёх видов: А,В,С. Для изготовления используются трудовые ресурсы (человеко-часы) и оборудование (часы работы). Затраты на изготовление:

- 1 единица А: 1 час работы оборудования и 2 человеко-часа труда.
- 1 единица В: 2 часа работы оборудования и 1 человеко-час труда.
- 1 единица С: 1 час работы оборудования и 3 человеко-часа труда.

Доход от реализации товаров:

- 1 единица товара А: 1 000 рублей.
- 1 единица товара В: 600 рублей.
- z единиц товара С: $44000\sqrt{z}$ рублей.

У фирмы в этом месяце доступны 1210 часов работы оборудования и 2420 человеко-часов труда. Определите план производства, максимизирующий месячную прибыль.

4.

$$\begin{aligned} \min \quad & 4\ln(x^2 + 2) + y^2 \\ & x^2 + y \geq 2 \\ & x \geq 1 \end{aligned}$$

5. Решите задачу для всех возможных значений a и b

$$\begin{aligned} \max \quad & -(x - a)^2 - (y - b)^2 \\ & y \leq 2 \\ & x \leq 1 \end{aligned}$$

Хочу знать больше

Хотите знать больше? Для вас [1], темы 3 и 4 (про ограничения – это нелинейное программирование, тема 4). Обратите внимание на примеры решения задач в конце темы 4 (схема оттуда).

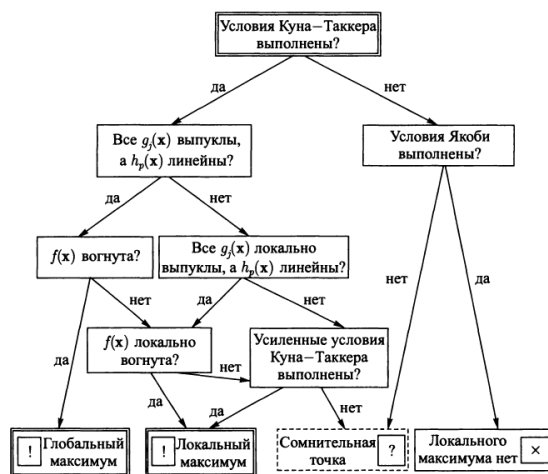


Рис. 4.29. Схема исследования заданной точки x^0 на предмет наличия максимума

Схема из [1, Тема 4, гл.5]

Список литературы

- [1] Соколов А.В. Токарев В.В. *Методы оптимальных решений (в двух томах), том 1, 2-е издание*. М.: ФИЗМАТЛИТ, 2011.